Manual Técnico y de Usuario: POS Progresivo PWA

Sistema de Control de Inventario, Caja y Métricas Financieras

Este documento contiene la especificación funcional, la arquitectura técnica, el código fuente ejecutable completo y la guía de despliegue para la aplicación web progresiva (PWA) de Punto de Venta tipo Kyte.

---

1. Arquitectura y Características del Sistema

El sistema está diseñado como una solución de punto de venta (POS) ligera, autosuficiente y ejecutable en cualquier navegador moderno sin dependencia de servidores back-end adicionales.

Características Principales

- **Funcionamiento 100% Offline (PWA):** Mediante el uso de Service Workers y almacenamiento local en `localStorage`, la aplicación sigue funcionando de manera ininterrumpida incluso sin conexión a internet.
- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):**
    - **Modo Administrador (PIN por defecto: 1234):** Acceso total a edición de catálogo, balance de caja, reportes financieros, margen de ganancia, valoración del inventario e historial de transacciones.
    - **Modo Empleado:** Acceso restringido exclusivamente al terminal de ventas, carrito de compras, cobro y consulta de stock disponible.
- **Gestión de Inventarios y Alertas:** Monitoreo en tiempo real de las existencias por producto con indicadores visuales de stock crítico (unidades ≤ 3).
- **Métricas Financieras en Tiempo Real:** Cálculo automático de capital total invertido, margen de utilidad estimada y ganancias netas acumuladas por ventas realizadas.

- **Diseño Responsivo e Instalable:** Interfaz adaptable a terminales de escritorio, tablets y dispositivos móviles iOS / Android con soporte para instalación en pantalla de inicio.

---

2. Código Fuente Completo

A continuación se presentan los archivos necesarios para el funcionamiento del sistema. Para desplegar la aplicación, debe crear tres archivos en un mismo directorio: index.html, sw.js y manifest.json.

Archivo 1: index.html

```
l<!DOCTYPE html><html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>POS Progresivo - Control de Inventario y Caja</title>
  <link rel="manifest" href="manifest.json">
  <meta name="theme-color" content="#2563eb">
  <style>
    :root {
      --primary: #2563eb;
      --primary-dark: #1d4ed8;
      --bg: #f8fafc;
      --surface: #ffffff;
      --text: #0f172a;
      --text-muted: #64748b;
      --border: #e2e8f0;
      --danger: #ef4444;
      --warning: #f59e0b;
      --success: #10b981;
    }* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; font-family: -apple-system,
BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif; }

body { background-color: var(--bg); color: var(--text); padding-bottom: 60px; }
```

header { background: var(--primary); color: white; padding: 1rem; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }

header h1 { font-size: 1.2rem; }

.role-badge { background: rgba(255,255,255,0.2); padding: 0.25rem 0.75rem; border-radius: 12px; font-size: 0.8rem; cursor: pointer; }

nav { display: flex; background: var(--surface); border-bottom: 1px solid var(--border); position: sticky; top: 0; z-index: 10; }

nav button { flex: 1; padding: 0.75rem; border: none; background: none; font-weight: 600; color: var(--text-muted); cursor: pointer; border-bottom: 2px solid transparent; }

nav button.active { color: var(--primary); border-bottom-color: var(--primary); }

main { padding: 1rem; max-width: 1000px; margin: 0 auto; }

.section { display: none; }

.section.active { display: block; }

.grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)); gap: 1rem; margin-top: 1rem; }

.card { background: var(--surface); border: 1px solid var(--border); border-radius: 8px; padding: 1rem; position: relative; }

.card-title { font-weight: bold; font-size: 1rem; margin-bottom: 0.5rem; }

.card-price { color: var(--primary); font-weight: bold; font-size: 1.1rem; }

.card-stock { font-size: 0.85rem; color: var(--text-muted); margin-top: 0.25rem; }

.stock-alert { color: var(--danger); font-weight: bold; }

.btn { background: var(--primary); color: white; border: none; padding: 0.5rem 1rem; border-radius: 6px; cursor: pointer; font-weight: 600; width: 100%; margin-top: 0.5rem; }

```
.btn:hover { background: var(--primary-dark); }

.btn-danger { background: var(--danger); }

.btn-secondary { background: var(--text-muted); }

.kpi-container { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr)); gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem; }

.kpi-card { background: var(--surface); border: 1px solid var(--border); padding: 1rem; border-radius: 8px; text-align: center; }

.kpi-value { font-size: 1.5rem; font-weight: bold; margin-top: 0.5rem; color: var(--primary); }

table { width: 100%; border-collapse: collapse; background: var(--surface); margin-top: 1rem; border-radius: 8px; overflow: hidden; }

th, td { padding: 0.75rem; text-align: left; border-bottom: 1px solid var(--border); font-size: 0.9rem; }

th { background: #f1f5f9; color: var(--text-muted); }

form { background: var(--surface); padding: 1rem; border-radius: 8px; border: 1px solid var(--border); display: grid; gap: 0.75rem; }

form input { padding: 0.5rem; border: 1px solid var(--border); border-radius: 4px; font-size: 1rem; }

.cart-bar { position: fixed; bottom: 0; left: 0; right: 0; background: var(--surface); border-top: 1px solid var(--border); padding: 0.75rem 1rem; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center
; }
</head>
<body>  <header>
    <h1>POS Control</h1>
    <div class="role-badge" id="roleBtn" onclick="toggleRole()">Modo: Empleado</div>
  </header>  <nav>
    <button class="active" onclick="switchTab('ventas')">Ventas</button>
```

```
    <button onclick="switchTab('inventario')">Inventario</button>
    <button class="admin-only" id="tabMetricas" onclick="switchTab('metricas')"
style="display:none;">Métricas</button>
  </nav>  <main>
    <!-- SECCIÓN VENTAS -->
    <section id="sec-ventas" class="section active">
      <h2>Catálogo de Productos</h2>
      <div class="grid" id="gridVentas"></div>
    </section><!-- SECCIÓN INVENTARIO -->

<section id="sec-inventario" class="section">

  <h2>Gestión de Inventario</h2>

  <div id="formInventarioContainer" style="display:none; margin-bottom: 1.5rem;">

    <h3>Agregar / Editar Producto</h3>

    <form id="prodForm" onsubmit="guardarProducto(event)">

      <input type="hidden" id="prodId">

      <input type="text" id="prodNombre" placeholder="Nombre del Producto"
required>

      <input type="number" step="0.01" id="prodCosto" placeholder="Costo de
Compra ($)" required>

      <input type="number" step="0.01" id="prodPrecio" placeholder="Precio de Venta
($)" required>

      <input type="number" id="prodStock" placeholder="Cantidad en Stock" required>

      <button type="submit" class="btn">Guardar Producto</button>

    </form>

  </div>

  <table>
```

```
    <thead>
      <tr>
        <th>Producto</th>
        <th>Stock</th>
        <th>Precio</th>
        <th class="admin-only" style="display:none;">Costo</th>
        <th class="admin-only" style="display:none;">Acciones</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="tablaInventario"></tbody>
  </table>
</section>
<!-- SECCIÓN MÉTRICAS (SOLO ADMIN) -->
<section id="sec-metricas" class="section">
  <h2>Métricas Financieras</h2>
  <div class="kpi-container">
    <div class="kpi-card">
      <div>Inversión en Stock</div>
      <div class="kpi-value" id="kpiInversion">$0.00</div>
    </div>
    <div class="kpi-card">
```

```
      <div>Ventas Totales</div>
      <div class="kpi-value" id="kpiVentas">$0.00</div>
    </div>
    <div class="kpi-card">
      <div>Ganancia Neta</div>
      <div class="kpi-value" id="kpiGanancia" style="color:
var(--success);">$0.00</div>
    </div>
  </div>
  <h3>Historial de Ventas</h3>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>Fecha</th>
        <th>Items</th>
        <th>Total</th>
        <th>Ganancia</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="tablaHistorial"></tbody>
  </table>
```

```
</section>

  </main>  <div class="cart-bar" id="cartBar">
    <div>
      <strong>Carrito:</strong> <span id="cartCount">0</span> items |
      <strong>Total:</strong> $<span id="cartTotal">0.00</span>
    </div>
    <button class="btn" style="width: auto;" onclick="procesarVenta()">Completar
Venta</button>
  </div>  <script>
    // ESTADO DE LA APLICACIÓN

    let productos = JSON.parse(localStorage.getItem('pos_productos')) || [
|---|250g', costo: 4.00, precio: 8.50, stock: 10 },
{ id: 2, nombre: 'Agua Mineral 500ml', costo: 0.30, precio: 1.00, stock: 2 }
];
let ventas = JSON.parse(localStorage.getItem('pos_ventas')) || [];
let carrito = [];
let esAdmin = false;
const PIN_ADMIN = "1234";// REGISTRO DE SERVICE WORKER

if ('serviceWorker' in navigator) {

  navigator.serviceWorker.register('sw.js').catch(err ⇒ console.log('SW error:', err));

}

// INICIALIZACIÓN

function init() {

  guardarDatos();

  renderVentas();

  renderInventario();

  renderMetricas();

}
```

```
function guardarDatos() {
  localStorage.setItem('pos_productos', JSON.stringify(productos));
  localStorage.setItem('pos_ventas', JSON.stringify(ventas));
}
// CONTROL DE ROLES
function toggleRole() {
  if (!esAdmin) {
    const pin = prompt("Ingrese el PIN de Administrador:");
    if (pin === PIN_ADMIN) {
      esAdmin = true;
      document.getElementById('roleBtn').innerText = "Modo: Administrador";
      actualizarVistasRol();
    } else if (pin !== null) {
      alert("PIN Incorrecto");
    }
  } else {
    esAdmin = false;
    document.getElementById('roleBtn').innerText = "Modo: Empleado";
    actualizarVistasRol();
    switchTab('ventas');
```

```
  }
}
function actualizarVistasRol() {
  const elementosAdmin = document.querySelectorAll('.admin-only');
  elementosAdmin.forEach(el => el.style.display = esAdmin ? '' : 'none');
  document.getElementById('formInventarioContainer').style.display = esAdmin ?
'block' : 'none';
  renderInventario();
}
// NAVEGACIÓN
function switchTab(tab) {
  document.querySelectorAll('.section').forEach(s => s.classList.remove('active'));
  document.querySelectorAll('nav button').forEach(b => b.classList.remove('active'));
  document.getElementById(`sec-${tab}`).classList.add('active');
  event.target.classList.add('active');
}
// RENDERS
function renderVentas() {
  const grid = document.getElementById('gridVentas');
  grid.innerHTML = '';
  productos.forEach(p => {
```

```
    const esBajo = p.stock <= 3;
    grid.innerHTML += `
      <div class="card">
        <div class="card-title">${p.nombre}</div>
        <div class="card-price">$${p.precio.toFixed(2)}</div>
        <div class="card-stock ${esBajo ? 'stock-alert' : ''}">
          ${esBajo ? '⚠ Stock Bajo: ' : 'Stock: '} ${p.stock} un.
        </div>
        <button class="btn" onclick="agregarAlCarrito(${p.id})" ${p.stock <= 0 ? 'disabled' : ''}>
          ${p.stock > 0 ? 'Agregar' : 'Agotado'}
        </button>
      </div>
    `;
  });
}

function renderInventario() {
  const tbody = document.getElementById('tablaInventario');
  tbody.innerHTML = '';
  productos.forEach(p => {
    tbody.innerHTML += `
```

```
      <tr>
        <td>${p.nombre}</td>
        <td class="${p.stock <= 3 ? 'stock-alert' : ''}">${p.stock}</td>
        <td>$${p.precio.toFixed(2)}</td>
        <td class="admin-only" style="display:${esAdmin ? '' : 'none'}">$${p.costo.toFixed(2)}</td>
        <td class="admin-only" style="display:${esAdmin ? '' : 'none'}">
          <button onclick="eliminarProducto(${p.id})" class="btn btn-danger" style="width:auto; padding: 2px 8px;">Eliminar</button>
        </td>
      </tr>
    `;
  });
}

function renderMetricas() {
  const inversionTotal = productos.reduce((acc, p) => acc + (p.costo * p.stock), 0);
  const ventasTotales = ventas.reduce((acc, v) => acc + v.total, 0);
  const gananciaTotal = ventas.reduce((acc, v) => acc + v.ganancia, 0);
  document.getElementById('kpiInversion').innerText = `$${inversionTotal.toFixed(2)}`;
  document.getElementById('kpiVentas').innerText = `$${ventasTotales.toFixed(2)}`;
  document.getElementById('kpiGanancia').innerText = `$${gananciaTotal.toFixed(2)}`;
  const tbody = document.getElementById('tablaHistorial');
```

```
  tbody.innerHTML = '';
  ventas.slice().reverse().forEach(v => {
    tbody.innerHTML += `
      <tr>
        <td>${v.fecha}</td>
        <td>${v.itemsCount}</td>
        <td>$${v.total.toFixed(2)}</td>
        <td style="color: var(--success); font-weight:
bold;">+$${v.ganancia.toFixed(2)}</td>
      </tr>
    `;
  });
}
// LÓGICA DE NEGOCIO
function agregarAlCarrito(id) {
  const prod = productos.find(p => p.id === id);
  const enCarrito = carrito.filter(item => item.id === id).length;
  if (prod && prod.stock > enCarrito) {
    carrito.push(prod);
    actualizarCarritoUI();
  } else {
```

```
    alert("Sin stock suficiente en inventario.");
  }
}

function actualizarCarritoUI() {
  document.getElementById('cartCount').innerText = carrito.length;
  const total = carrito.reduce((acc, p) => acc + p.precio, 0);
  document.getElementById('cartTotal').innerText = total.toFixed(2);
}

function procesarVenta() {
  if (carrito.length === 0) return alert("El carrito está vacío.");
  let totalVenta = 0;
  let costoTotalVenta = 0;
  carrito.forEach(item => {
    totalVenta += item.precio;
    costoTotalVenta += item.costo;
    const prodOriginal = productos.find(p => p.id === item.id);
    if (prodOriginal) prodOriginal.stock -= 1;
  });
  const nuevaVenta = {
    fecha: new Date().toLocaleString(),
```

```
    total: totalVenta,
    ganancia: totalVenta - costoTotalVenta,
    itemsCount: carrito.length
  };
  ventas.push(nuevaVenta);
  carrito = [];

  guardarDatos();
  actualizarCarritoUI();
  renderVentas();
  renderInventario();
  renderMetricas();
  alert("Venta procesada exitosamente.");
}
function guardarProducto(e) {
  e.preventDefault();
  const nombre = document.getElementById('prodNombre').value;
  const costo = parseFloat(document.getElementById('prodCosto').value);
  const precio = parseFloat(document.getElementById('prodPrecio').value);
  const stock = parseInt(document.getElementById('prodStock').value);
  productos.push({ id: Date.now(), nombre, costo, precio, stock });
```

```
  guardarDatos();
  renderVentas();
  renderInventario();
  renderMetricas();
  document.getElementById('prodForm').reset();
}
function eliminarProducto(id) {
  if (confirm("¿Desea eliminar este producto?")) {
    productos = productos.filter(p => p.id !== id);
    guardarDatos();
    renderVentas();
    renderInventario();
    renderMetricas();
  }
}
init()
;
</body>
</html>
```

Archivo 2: `sw.js`

```
const CACHE_NAME = 'pos-pwa-v1';

const ASSETS = [

  './',

  './index.html',

  './manifest.json'

];

self.addEventListener('install', (e) => {

  e.waitUntil(

    caches.open(CACHE_NAME).then((cache) => {

      return cache.addAll(ASSETS);

    })

  );

});

self.addEventListener('fetch', (e) => {

  e.respondWith(

    caches.match(e.request).then((response) => {

      return response || fetch(e.request);

    })

  );

});
```

Archivo 3: `manifest.json`

```
{
  "name": "POS Control de Inventario",
  "short_name": "POS PWA",
  "start_url": "./index.html",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#f8fafc",
  "theme_color": "#2563eb",
  "orientation": "portrait-primary",
  "icons": [
    {
      "src": "https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/1170/1170576.png",
      "sizes": "512×512",
      "type": "image/png",
      "purpose": "any maskable"
    }
  ]
}
```

---

3. Guía de Publicación Gratuita

Para que la PWA sea instalable en dispositivos móviles, debe alojarse bajo el protocolo HTTPS. A continuación se detallan las dos opciones más eficientes y gratuitas.

Plataforma	Requisitos	HTTPS Automático	Tiempo de Despliegue
GitHub Pages	Cuenta en GitHub	Sí (`*.github.io`)	< 3 minutos
Netlify	Cuenta en Netlify	Sí (`*.netlify.app`)	< 1 minuto

Opción A: Despliegue en GitHub Pages

1. **Crear Repositorio:**
   - Inicie sesión en GitHub y cree un nuevo repositorio público (ej. `mi-pos-pwa`).
2. **Cargar Archivos:**
   - Suba los tres archivos (`index.html`, `sw.js`, `manifest.json`) a la rama principal (`main` o `master`).
3. **Activar GitHub Pages:**
   - Vaya a **Settings** > **Pages** en el menú lateral del repositorio.
   - En la sección **Build and deployment / Branch**, seleccione `main` (o `master`) y la carpeta `/ (root)`.
   - Haga clic en **Save**.
4. **Acceso:** En 1-2 minutos, su PWA estará disponible en la URL: `https://tu-usuario.github.io/mi-pos-pwa/`.

Opción B: Despliegue en Netlify (Arrastrar y Soltar)

1. Inicie sesión en Netlify Drop.
2. Coloque los tres archivos (`index.html`, `sw.js`, `manifest.json`) dentro de una carpeta local en su equipo.
3. Arrastre la carpeta completa hacia la zona de carga de Netlify Drop.
4. En segundos, obtendrá un enlace seguro HTTPS desplegado y listo para su uso.

---

4. Guía de Instalación en Dispositivos Móviles

Una vez que el sistema se encuentra desplegado bajo una URL con certificado SSL (HTTPS), puede instalarse como una aplicación nativa.[Navegador Web] ──(Abrir URL HTTPS)──> [Menú Opciones] ──(Añadir a Inicio)──> [App Nativa PWA]

Instalación en Android (Google Chrome)

1. Abra la URL del sistema en Google Chrome.
2. Despliegue el menú de tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha.
3. Seleccione la opción **"Agregar a la pantalla principal"** o **"Instalar aplicación"**.
4. Confirme el mensaje en pantalla. El icono de la PWA aparecerá en el cajón de aplicaciones de su dispositivo.

Instalación en iOS / iPhone (Safari)

1. Abra la URL del sistema exclusivamente utilizando el navegador **Safari**.
2. Presione el botón **Compartir** (icono del cuadrado con la flecha hacia arriba en la barra inferior).
3. Desplácese hacia abajo en el menú de opciones y seleccione **"Agregar al inicio"** ($+$).
4. Asigne un nombre a la aplicación y presione **"Agregar"** en la esquina superior derecha.

---

5. Manual de Operación y Control Financiero

Operaciones Básicas

1. **Atención en Caja (Rol Empleado):**
    - Seleccione los productos desde el panel "Ventas" haciendo clic en el botón **Agregar**.

    - El total y la cantidad de items se actualizarán en el panel inferior en tiempo real.
    - Finalice la transacción haciendo clic en **Completar Venta**. El stock se descontará automáticamente.
2. **Administración y Métricas (Rol Administrador):**
    - Presione sobre el distintivo **"Modo: Empleado"** en la barra superior.
    - Ingrese el PIN predeterminado: 1234.
    - Acceda al módulo **Inventario** para dar de alta nuevos productos completando el costo, precio de venta y existencias.
    - Acceda al módulo **Métricas** para monitorear el capital invertido en inventario, la facturación bruta y la margen de ganancia líquida acumulada.